



Vorgehensschritte

- 1. Gefahren die auf das Projekt zutreffen auswählen
(Durch Einfügen des Buchstabens "x" in Spalte B)
- 2. Ergänzungen und Änderungen sind möglich durch das Überschreiben nicht benötigter Gefahren
- 3. Gefährdung einschätzen und bewerten */**
- 4. Beschreiben der Massnahmen, Verantwortlichkeiten und Termine
- 5. Nachweise, Wirkung der Massnahmen dokumentieren
- 6. Gefahrenbeurteilung dem Baufortschritt entsprechend aktualisieren

Projekt: NalpSolar Einheit: MX AA RKDO

Bearbeitungsstatus

Version	erstellt / revidiert		geprüft		freigegeben	
	Datum	Visum	Datum		Datum	Visum
-	22.04.2025	Victor Malt	23.04.2025	François Borner	23.04.2025	François Borner
A	22.04.2025	Victor Malt	23.04.2026	Sascha Gäumann	23.04.2026	François Borner
B	04.05.2026	Victor Malt	04.05.2026	François Borner	04.05.2026	François Borner
C						
D						
E						

Legende zur Bewertung

EW = Eintretenswahrscheinlichkeit *
A = Ausmass **
RW = Risikowert

* die Eintretenswahrscheinlichkeit ist jeweils mit den Werten 1 "gering", 2 "möglich" oder 3 "wahrscheinlich" anzugeben

** das Ausmass der Gefährdung ist jeweils mit den Werten 1 "klein", 2 "mittel" oder 3 "gross" anzugeben



1. Gefahr mit x wählen
2. Filter auf x setzen

Gefahrenbeurteilung und Massnahmenplanung

Phase:

Ausführung

Projekt:

NalpSolar

Einheit:

MX AA RKDO

Ersteller/Datum:

Victor Malt, 04.05.2026

Legende: EW = Eintretenswahrscheinlichkeit (Werte 1 "gering", 2 "möglich" oder 3 "wahrscheinlich"); A = Ausmass (Werte 1 "klein", 2 "mittel" oder 3 "gross"); RW = Risikowert

Ausdruck vom 15.05.2026

Nr.	Art der Gefahr	Bewertung			Gefährdung Massnahmen	Anerkannte Sicherheitsregeln/Hilfsmittel/Links	Verantwortlich	Termin
		EW	A	RW				
x	2 Umgebung/Natur							
X	2.2 Lawinen, Hangrutsche, Hochwasser, Frost	1	2	2	Verschüttet werden durch Lawine und Hangrutsch Es ist nicht von Lawinen auszugehen. Die Zufahrtsstrasse wird durch eine Lawinenkomissiion freigegeben, der Perimeter PV befindet sich weit ausserhalb Lawienengefährdeter Bereiche (>30°)	Suva Factsheet 33019: Arbeiten im Bereich von Naturgefahren		
X	2.3 Unwetter, Sturm, Hagel, Dauerregen	3	1	3	herumfliegende Baumaterialien, Beschädigung Modulträger während Montage - Materialien mit grosser Windangriffsfläche immer mit Bedacht platzieren, ggfalls sichern - Keine Montage Modulträger bei starkem Wind, Föhnstürme - Vor Beginn der Arbeitsaufnahme, werden Wetterdaten beobachtet (Wind/Sturm) und Wetterwarnungen aktiviert auf AlertSwiss-App.	Suva Fachthema: Arbeitssicherheit bei Naturgefahren Suva Checkliste: Notfallplanung Video, Ribl on Tour: Vom Winde verweht		
x	3 Erste Hilfe							
X	3.1 Erschwerte Voraussetzungen der Erste Hilfe Organisation (Gebirgsbaustellen, kein Netz Empfang, erschwerte Zufahrt etc.)	2	2	4	Zugänglichkeit ist im Perimeter PV nur erschwert möglich, Zufahrtswege für Rettung auf den Berg dauern Lange, bei Schlechtwetter keine Helikoptereinsätze möglich - funktionionsüchtige Alarmgeräte (Fix- oder Mobiltelefon, Notfunkgerät, Funkgerät) - Schulung der Mitarbeitenden (Notfallübung auf der Baustelle) - evaluieren möglicher Ereignisszenarien - Standort des Erste-Hilfe-Materials festlegen und kennzeichnen - frühzeitige Koordination mit den Ereignisdiensten - Bereitstellung geeigneter Transportmittel für Verletzte, Gator wird mit Barre ausgestattet	IQM IRIS CH -> SGU -> "FO Notfallkonzept CH_Allg. BfA-Info: Erste Hilfe auf der Baustelle Naturgefahren-Check: https://www.schutz-vor-naturgefahren.ch/ Suva Checkliste 67154: Gebirgsbaustellen Suva Checkliste 670061: Notfallplanung		
x	4 Personal (eigene/Temporäre/SubU/Lieferanten)							
X	4.1 Unerfahrenheit	1	2	2	Nichterkennen von Gefahren, fehlende Routine - für Spezialarbeiten wie die Montage der Modultische kommen Spezialisten der Firma GeoWorks so wie interne Stahlbauarbeiter zum Einsatz	Suva Broschüre 88217: Sicherheit und Gesundheitsschutz auf der Baustelle. Für Personen im temporären Einsatz IQM IRIS CH: FO 2.1-08 CH/Allg. Einführung neuer Mitarbeiter (gewerbl.)		
X	4.3 Fehlende PSA	1	2	2	Nichttragen des PSA - Durchsetzung der Tragepflicht PSA - Bereitstellung der erforderlichen PSA (Bergschuhe)	Suva PSA : Alles was Sie über PSA wissen müssen		
X	4.4 Schlechte Bewertung der Subunternehmer/Lieferanten	1	3	3	Fehlende Sicherheitskultur - Bewertungen prüfen - Referenzen einholen - Sicherheitskonzept (Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan) einfordern - Schulungsnachweise einverlangen - Subunternehmer werden im Baustellensicherheitskonzept unterwiesen	Subunternehmer und Lieferantenbewertung im STRAbis Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan für Baustellen (SiGe-Bau) Suva Rückbaukonzept		
x	5 Allein arbeitende Personen							
X	5.1 Gefährliche Arbeit	2	2	4	Verschüttung bei Rückbau- oder Abbrucharbeiten Sturz bei Arbeiten am hängenden Seil Erstickungsgefahr bei Arbeiten in Schächten/Rohrleitungen Arbeiten mit Kettensägen, usw. - gefährliche Arbeiten dürfen und werden nicht allein ausgeführt, insbesondere die Montage der Modulträger	Suva Checkliste 67023: Allein arbeitende Personen Informationsschrift Suva 44094: Alleinarbeit kann gefährlich sein.		

FO Gefahrenbeurteilung und Massnahmenplanung CH/Allg.

Autor(en): F. Kosumi

Freigabe: 10.01.2024 Seite 2/6



1. Gefahr mit x wählen 2. Filter auf x setzen	Gefahrenbeurteilung und Massnahmenplanung						Phase:	Ausführung			
	Projekt: NalpSolar		Einheit: MX AA RKDO		Ersteller/Datum: Victor Malt, 04.05.2026						
	Legende: EW = Eintretenswahrscheinlichkeit (Werte 1 "gering", 2 "möglich" oder 3 "wahrscheinlich"); A = Ausmass (Werte 1 "klein", 2 "mittel" oder 3 "gross"); RW = Risikowert									Ausdruck vom 15.05.2026	
	Nr.	Art der Gefahr	Bewertung			Gefährdung	Anerkannte Sicherheitsregeln/Hilfsmittel/Links	Verantwortlich	Termin		
			EW	A	RW	Massnahmen					
	X	5.2 Fehlende Hilfeleistung nach Unfall	1	1	1	Gesundheit des Verunfallten: Bewusstlosigkeit, Verbluten, Erstickung, Ertrinken, Erfrierung des Verunfallten - Ein geländegängiges Fahrzeug mit Rettungsbarre und Erste-Hilfe Set ist ständig auf dem IP Berg bereit	Suva Checkliste 67023: Allein arbeitende Personen Informationsschrift Suva 44094: Alleinarbeit kann gefährlich sein.				
	x	6 Zugänge/Verkehrswege									
	X	6.4 Hindernisse durch herumliegende Gegenstände	3	1	3	Anstossen an Hindernissen Stolpern und Stürzen - Die Bautelie der Primärkonstruktion werden beim IP Tal 1 in klar definierten Bereichen gelagert	IQM IRIS CH -> SGU -> Quartalsschulungen: BAUSTELLENORDNUNG / BAUSTELLENLOGISTIK, Sichere Zugänge				
	X	6.7 Armierungen	1	1	1	Absturz auf vorstehendes Bewehrungseisen Stolpern über liegendes Bewehrungseisen - Abdecken von Bewehrungseisen, wenn diese nicht abgebogen sind, insbesondere beim Technikgebäude --> Nur noch bei Einzelfundamenten relevant - ordentliche Lagerung der Armierung	Suva Factsheet 33055: Bewehrungseisen Anschlussbewehrungseisen sichern - das Wichtigste zum Krantransport				
	X	6.8 Höhenunterschiede	1	2	2	Stürzen, Dach Technikgebäude und Leitern wähen Montage Modulträger - Montieren eines Seitenschutzes ab 2.00 m Absturzhöhe, betrifft Dach Technikgebäude - Kontrolle und Unterweisung des PSaGA Konzepts - Abschränken von Niveeauunterschieden ab 0.50 m im Gebäudeinneren mit	BFA-IN-054 Schutz vor Absturz BauAV 4. Abschnitt: Absturzsicherungen				
	x	7 Fahrzeugverkehr									
	X	7.2 Baustellenzufahrt	1	2	2	Zusammenstösse zwischen Fahrzeugen und Fussgängern, Unfälle - Erstellen einer korrekten Baustellensignalisation - Einhaltung der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit in den angrenzenden Orten, insbesondere Surrein	IQM IRIS CH -> SGU -> Quartalsschulungen -> Baustellenordnung & Baustellenlogistik BauAV 7. Abschnitt: Transport				
	X	7.3 Kollision	2	2	4	Zusammenstösse zwischen Fahrzeugen und Fussgängern - Erstellen getrennter Gehkorridore beim IP Tal 1 - Verwendung von innovativen AI Rückfahrkameras mit Personenerkennung	IQM IRIS CH -> SGU -> Quartalsschulungen -> Baustellenordnung & Baustellenlogistik BauAV 7. Abschnitt: Transport				
	X	7.4 Kippen von Fahrzeugen	2	2	4	Ab- oder Umstürzen von Fahrzeugen - Standfeste Fahrzeugpiste - Einhalten Sicherheitsabstand zu den Rampen und Böschungen - Kennen der technischen Grenzen der Maschinen und Fahrzeuge - Baustellenspezifische Gefahren, die während den Arbeiten auftauchen, werden laufend mit den betroffenen besprochen und unterwiesen.	IQM IRIS CH -> SGU -> Quartalsschulungen -> Baustellenordnung & Baustellenlogistik				
	X	9.1 Fassadengerüst	2	1	2	Absturz, Bruch des Gerüstbelages, Stolpern, Ausrutschen - Ab 3,0 m möglicher Absturzhöhe ist ein fassadenseitig Gerüst zu erstellen - Das Gerüst muss auf einer tragfähigen Unterlage abgestellt werden (rechtzeitig hinterfüllen und verdichten) - Platzverhältnisse, Zugänge, Trag- und Widerstandsfähigkeit des gewählten Gerüsts müssen auf die geplanten Arbeiten abgestimmt sein - Das Gerüst muss alle einwirkenden Kräfte aufnehmen können - Die Gerüstbestandteile müssen in einwandfreiem Zustand sein - Zug- und druckfest verankert	«Häufig gestellte Fragen - Antworten von Suva und SGUV» Suva Checkliste 67038: Fassadengerüste Suva Factsheet 33029: Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSaGA) im Fassadengerüstbau Suva Merkblatt 44077: Fassadengerüste. Sicherheit durch Planung. Suva Merkblatt 44078: Fassadengerüste. Sicherheit bei der Montage und Demontage				

1. Gefahr mit x wählen
2. Filter auf x setzen

Gefahrenbeurteilung und Massnahmenplanung

Phase: Ausführung

Projekt: NalpSolar

Einheit: MX AA RKDO

Ersteller/Datum: Victor Malt, 04.05.2026

Legende: EW = Eintretenswahrscheinlichkeit (Werte 1 "gering", 2 "möglich" oder 3 "wahrscheinlich"); A = Ausmass (Werte 1 "klein", 2 "mittel" oder 3 "gross"); RW = Risikowert

Ausdruck vom 15.05.2026

Nr.	Art der Gefahr	Bewertung			Gefährdung Massnahmen	Anerkannte Sicherheitsregeln/Hilfsmittel/Links	Verantwortlich	Termin
		EW	A	RW				
					- Tägliche visuelle Kontrolle durch den Benützer - Änderungen dürfen nur durch den Gerüst-Ersteller vorgenommen werden	Suva Factsheet 33024: Seitenschutz an Fassadengerüsten		
x	9.2 Arbeiten mit Höhensicherung	2	2	4	Falsche Wahl der Persönliche Schutzausrüstung; Fehlende Ausbildung und Instruktion; Pendelsturz; Alleinarbeiten fehlendes Rettungskonzept - Richtige Wahl der persönlichen Schutzausrüstung - Erforderliche Ausbildung mit einem Fachmann (min. 1 Tag) - Alleinarbeit verboten - Erfordliches Rettungskonzept (Rettung muss innerhalb von 20 Min. erfolgen) - Falsche Wahl der Persönliche Schutzausrüstun (PSA) - Einbezug SIBE --> strikte Einhaltung des PSAgA Konzepts	BfA-Rettungskonzept PSAgA auf Baustelle		
x	9.4 Leitern	1	3	3	Wegrutschen der Leiter; Absturz wegen falscher Arbeitsweise; Bruch der Leiter- und Leiterspinnen - Prüfung der Tragfähigkeit, Zustand, Standort und Höhe - Prüfung der Kippsicherheit und Rutschgefahr --> strikte Einhaltung des PSAgA Konzepts	Suva Fallprospekt 84070: Wer sagt 12-mal Ja? Sicher auf die Anstell- und Bockleiter Suva Markblatt 44026: Tragbare Leitern können ganz schön gefährlich sein. Tipps für Ihre Sicherheit.		
x	11 Gräben/Schächte/Baugruben/Arbeitplanum							
x	11.2 Bestehende Werkleitungen	1	3	3	Verletzung durch Beschädigung bestehende, im Boden verlegte Leitungen (Gas, Elektrizität) - Einholen von Informationen über den Verlauf der Werkleitungen beim Auftraggeber - Festlegen der Schutzmassnahmen mit den Eigentümern (siehe übergeordnetes SiKo) - Sondieren der Werkleitungen vor Bohrungen - Ausschalten GAK vor Manipulation an bereits verkabelten Modulträgern - Instruktion Personal vor Manipulation an bereits verkabelten Modulträgern	Suva Checkliste 67148: Gräben und Baugruben		
x	16 Lastentransport mit Baumaschinen							
x	16.1 Lastentransport Baumaschinen (Pneulader, Stapler etc.)	2	1	2	Fahren ohne Staplerausbildung, Angefahren werden vom Stapler, Kippen bzw. Abstürzen des Staplers Getroffen werden von herabfallenden Lasten - Einsatz von MA mit Staplerausbildung und genauer Instruktion - anhängen an den dafür vorgesehenen Ösen - Lasten (speziell Solarpaneelen), werden mit einem Führungsseil gesichert gegen Wind.	Suva Checkliste 67039: Kleinmaschinen für den Bau		
x	16.3 Montage von Fertigbauteilen mit Baumaschinen	2	1	2	Herunterfallen oder Kippen der Fertigelemente oder Teile des Modultischs - Einsatz von geeignetem und instruierten Personal - Achten auf tragfähigem Untergrund - sichern von positionierten Bauteilen (Zug- und druckfest) - Verwendung von zum System passenden Anschlagmitteln gemäss Herstellerangaben - Verwendung von Absturzsicherungen mit Kollektivschutz (falls nicht möglich PSAgA)	Suva Instruktionshilfe 88821: Neun lebenswichtige Regeln für die Stahlbau-Montage		
x	16.4 Beladen von Fahrzeugen	2	1	2	Absturz der arbeitenden Personen vom Fahrzeug, Absturz vom Transportgut, Herunterfallen von Lasten, Eingeklemmt oder gequetscht werden - Achten auf sicheren Stand - richtiges Anschlagen von Lasten - Tragen von Schutzausrüstung (PSA)	Suva Checkliste 67094: Fahrzeuge beladen mit Hebeegeräten		
x					Getroffen werden			

FO Gefahrenbeurteilung und Massnahmenplanung CH/Allg.

Autor(en): F. Kosumi

Freigabe: 10.01.2024 Seite 4/6

1. Gefahr mit x wählen 2. Filter auf x setzen	Gefahrenbeurteilung und Massnahmenplanung										Phase: Ausführung	
	Projekt: NalpSolar					Einheit: MX AA RKDO					Ersteller/Datum: Victor Malt, 04.05.2026	
	Legende: EW = Eintretenswahrscheinlichkeit (Werte 1 "gering", 2 "möglich" oder 3 "wahrscheinlich"); A = Ausmass (Werte 1 "klein", 2 "mittel" oder 3 "gross"); RW = Risikowert										Ausdruck vom 15.05.2026	
	Nr.	Art der Gefahr	Bewertung			Gefährdung Massnahmen	Anerkannte Sicherheitsregeln/Hilfsmittel/Links	Verantwortlich	Termin			
			EW	A	RW							
	16.5	Herunterfallen von Gegenständen	1	3	3	- nicht unter Lasten stehen - richtiges Anschlagen von Lasten - Tragen von Schutzausrüstung (PSA)	Suva: Anschlagen von Lasten. Lerneinheit 88801					
	x	17	Krane									
	X	17.3	Schlechter Baugrund/Foundation/Setzungen	3	1	3	Sturz der Krane / Fahrzeugkrane und Turmdrehkrane - Ableiten aller Kräfte (Eigengewicht, Lastmoment, Windkräfte) zuverlässig in den Boden (Baugrund) - genügender Abstand zu Böschungen	Kranverordnung: Verordnung über die sichere Verwendung von Kranen.				
	X	17.7	Montage-, Demontage- und Instandhaltungsarbeiten	3	1	3	Wind, Herunterfallen von Gegenständen, Getroffen werden - Anpassung des Kranbetriebes bei Windgeschwindigkeiten von 80km/h - Anwendung der PSAG - Tragen von PSA	Suva Broschüre: 66061 Turmdrehkrane - Installation, Montage, Demontage Suva 6511: EKAS Richtline Nr. 6511 / Überprüfung und Kontrolle von Fahrzeugkranen und Turmdrehkranen				
	x	18	Anschlagmittel									
x	18.1	Drahtseile, Hebegurten, Ketten	2	2	4	Von der Last getroffen werden, einsatz zu schwacher/beschädigter oder ungeeigneter Anschlagmittel, Fehler beim Anschlagen der Lasten - Regelmässige Instruktion des Personals	Suva Checkliste 67017: Anschlagmittel,Anbindemittel					
X	18.4	Ungeprüfte Anschlagmittel	3	1	3	Versagen (Bruch,Riss) - es dürfen nur geprüften Anschlagmitteln verwendet werden	Anschlagmittel müssen jährlich geprüft werden (gem. UVG Art. 81-88 sowie VUV und Art. 32b)					
x	20	Baumaschinen und Geräte										
X	20.1	Tätigkeiten in der Nähe von Baumaschinen	2	2	4	Angefahren (Überfahren) und Getroffen werden - Achten auf toten Winkel - Herstellen Blickkontakt mit Maschinisten - Tragen von PSA - Baumaschinen haben gegenüber "Fussvolk" immer Vortritt (Unterweisen aller Beteiligten) --> Ein Teil der Maschinen wird mit einer innovativen AI Personenerkennung ausgestattet	BfA INFO 51: Sichtfeld bei Baumaschinen Suva Richtlinie 1574: Richtlinien für die Benützung von Erdbewegungsmaschinen und Transportfahrzeugen					
X	20.5	Stapler / Zudiengeräte (Pneulader mit Anbaugerät "Gabelvorrichtung")	1	1	1	Fehlende Ausbildung und Instruktion; Angefahren oder Getroffen werden; Umkippen oder Abstürzen des Staplers; Getroffen werden von einer herabfallenden Last - Bedienen des/der Staplers/Zudiengeräte nur mit gültigem Fahrausweis (Pneulader mit Anbaugerät "Gabelvorrichtung" = schriftliche Unterweisung nötig) - Instruktion des Personals am Arbeitsplatz gemäss Bedienungsanleitung - keine Überlastung des Staplers/Radladern - Bewegung nur mit gesicherten Ladungen - Fahren nur mit abgesenkter Ladung - Rückwärtsfahren bei verdeckter Sicht nach vorn - Entfernen des Fahrzeugschlüssels beim Verlassen des Pneuladers/Staplers	Suva Instruktionsmappe 88830: Neun lebenswichtige Regeln für das Arbeiten mit Staplern. Instruktionshilfe Suva Checkliste 67021: Gegengewichtstapler Suva Checkliste 67123: Übergabestellen für den Warentransport mit Staplern und Kranen Suva Checkliste 67164:Seiten- und Vierwegstapler Suva Checkliste 67094: Fahrzeuge beladen mit Hebegeäten Suva Checkliste 67046: Deichselstapler					
X	20.9	Ankerbohrgeräte	2	1	2	Fehlende Ausbildung und Instruktion; Angefahren oder Getroffen werden; Überfahren von Böschungskanten; Kippen des Geräts - nur dafür ausgebildete und Erfahrene Maschinisten dürfen diese Maschinen bedienen	IQM IRIS CH -> SGU -> FO Instruktion Baumaschinenführer CH_Allg. Suva 67161: Checkliste Kleinbohrungen und Spritzbeton im Spezialtiefbau					



1. Gefahr mit x wählen
2. Filter auf x setzen

Gefahrenbeurteilung und Massnahmenplanung

Projekt: NalpSolar

Einheit: MX AA RKDO

Ersteller/Datum: Victor Malt, 04.05.2026

Legende: EW = Eintretenswahrscheinlichkeit (Werte 1 "gering", 2 "möglich" oder 3 "wahrscheinlich"); A = Ausmass (Werte 1 "klein", 2 "mittel" oder 3 "gross"); RW = Risikowert

Ausdruck vom 15.05.2026

Nr.	Art der Gefahr	Bewertung			Gefährdung Massnahmen	Anerkannte Sicherheitsregeln/Hilfsmittel/Links	Verantwortlich	Termin
		EW	A	RW				
x	30	Weitere Informationsquelle/Links HSW			40	Erforderliche Ausbildungen nach Art. 8 VUV		
x	30.1	Neue Bauarbeitenverordnung (BauAV) 2022				Bedienung von Fahrzeug und Turmdrehkranen Führen von Staplern		
x	30.2	Häufige Fragen und Antworten zur neuen Bauarbeitenverordnung (FAQ)				Bedienung von Lastwagenkranen		
x	30.3	www.suva.ch/bau				Montage, Demontage und Instandhaltung Kranen		
x	30.4	BfA Beratungsstelle für Arbeitssicherheit des SBV				Anschlagen von Lasten		
x	30.5	Wegleitung EKAS				Führen von Baumaschinen		
x	30.6	www.absturzrisiko.ch				Bedienung von Betonpumpen		
x	30.7	holzbauvital				Hubarbeitsbühnen bedienen		
x	30.8	Leitfaden BauAV im Holzbau Version 4.0				Arbeiten mit der Kettensäge (Motorsäge)		
x	30.9	K-BMF Gerätekategorie mit Fotos				Mit Sprengstoff arbeiten		
x	30.95	Gesetzliche Grundlagen: BfA Beratungsstelle für Arbeitssicherheit des SBV				Mit Anseilschutz arbeiten / Arbeiten am hängenden Seil		

FO Gefahrenbeurteilung und Massnahmenplanung CH/Allg.

Autor(en): F. Kosumi

Freigabe: 10.01.2024 Seite 6/6